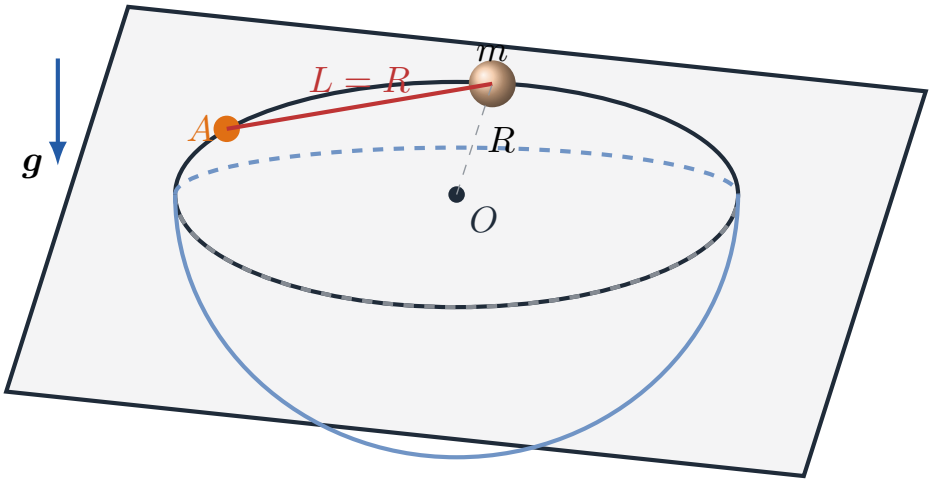
第 038 套

第 1 题

在水平桌面上挖一个半径为R 的半球形洞。质量为m 的小球用长度为$L = R$ 的不可伸长轻线系在洞口上的点A。初始时轻线拉直，小球与洞口接触。释放小球，使其由静止开始下滑。求小球到达最低位置时轻线的张力。重力加速度为g。



球在半球面与以 A 为球心、半径 R 的球面交线上运动

图 1: 题 1　半球形洞、系绳与小球的初始几何关系

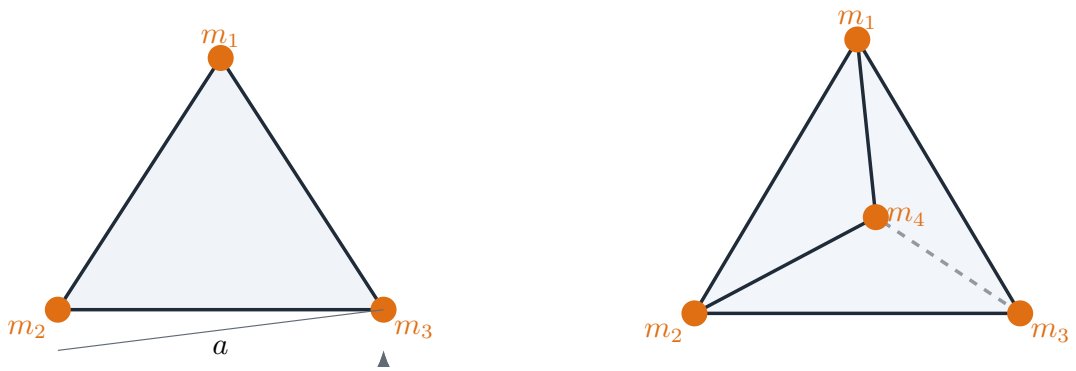
第 2 题

万有引力问题：

（a）边长为a 的正三角形三个顶点各放一个质量为m 的质点，初始静止。求在万有引力作用下三个质点相遇所需的时间。

（b）边长为a 的正三角形三个顶点分别放质量为m_1, m_2, m_3 的质点，初始静止。求相遇时间。

（c）边长为a 的正四面体四个顶点分别放质量为m_1, m_2, m_3, m_4 的质点，初始静止。求相遇时间。



正三角形　　正四面体（虚线为背面棱）

图 2: 题 2　正三角形与正四面体的初始构型

第 3 题

一台理想热机按卡诺循环工作，只从温度为$T_1 = 800\,\mathrm{K}$ 的高温热源吸热，只向温度为T 的低温热源放热。低温热源向温度为$T_2 = 300\,\mathrm{K}$ 的环境散热，散热率满足

$$\dot{Q}_2 = \alpha(T - T_2), \qquad \alpha = 1.0\,\mathrm{kW/K}.$$

低温热源的稳态温度T 取决于热机的有用功率P。

（a）用T_1, T, T_2 表示P；

（b）求功率最大时的低温热源温度T_m；

（c）求最大功率$P_{\max}$；

（d）求最大功率下的机械效率η。

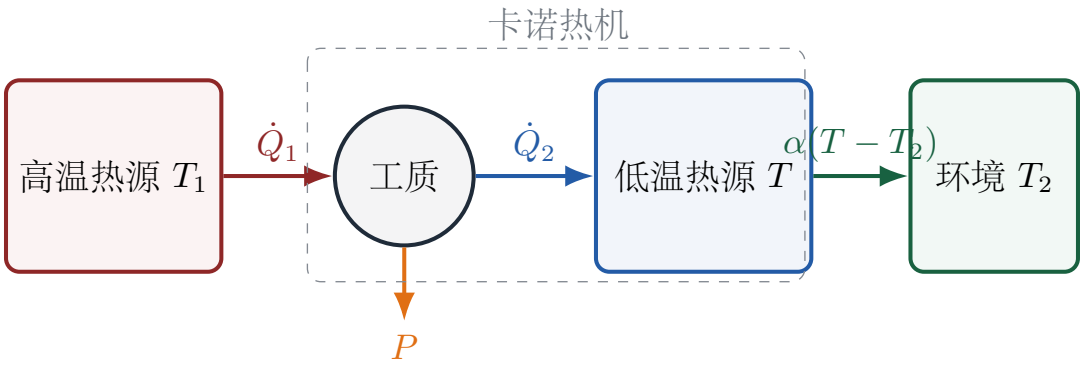


图 3: 题 3　卡诺热机、低温热源与环境之间的能量流

第 4 题

某人把两个折射率相同、半径分别为r_1、r_2 的玻璃球相切并排放置，作为望远镜使用。该系统的角放大率大小为r_1/r_2。

（a）求玻璃球的折射率n；

（b）若物体不在无穷远，而在第一玻璃球球心左侧、距球心为u 的位置，其中$u > r_1$，为使第二玻璃球出射光仍为平行光，应将第二玻璃球平移多少距离Δ?

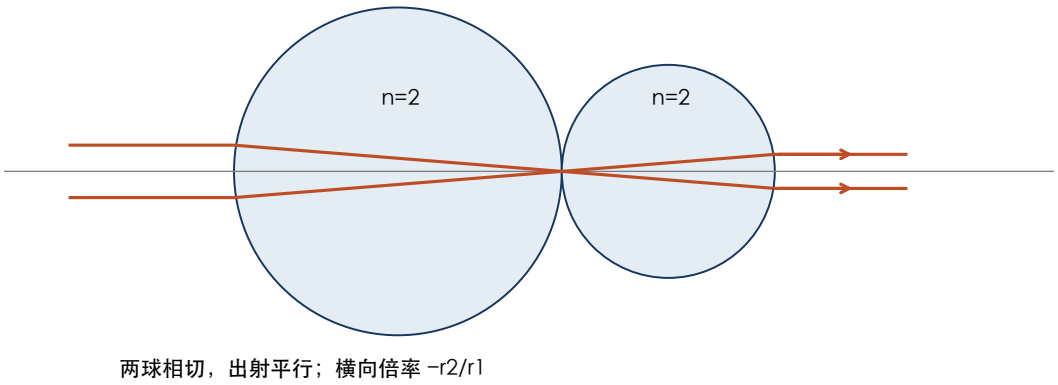


图 4: 题 4　两个相切玻璃球组成的无焦光学系统

第 5 题

质量为m、半径为r、长度为l 的均匀圆柱体放在水平地面上。绕圆柱的一条平行于地面的直径和两条母线绕有N 匝电阻可忽略的线圈，线圈自感为L。初始线圈平面水平，沿$ABCD$方向的电流为I_0。空间存在水平向右的匀强磁场B_0。

（a）地面光滑，求初始安培力矩M_1 和角加速度β_1；

（b）地面粗糙且圆柱只能纯滚动，求初始角加速度β_2；

（c）纯滚动过程中，圆柱转过角度θ 时线圈电流$I(\theta)$ 为多少；

（d）求转过角度θ 时圆柱的角速度$\omega(\theta)$。

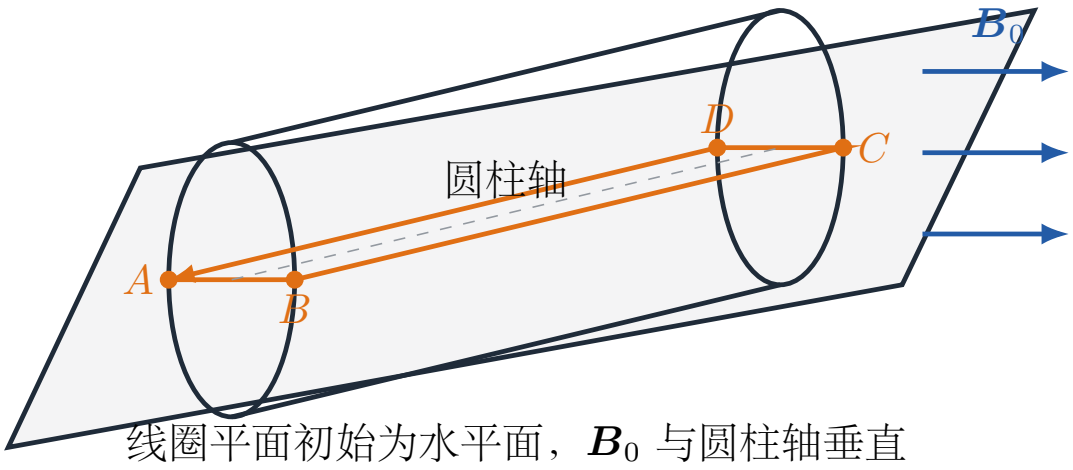


图 5: 题 5　圆柱、矩形线圈与匀强磁场的空间关系

第 6 题

两根长度为$l = 1.0\,\mathrm{m}$ 的细金属线悬挂在不导电天花板上，悬点间距$d = 10\,\mathrm{cm}$。每根线下端挂一个相同钢球，球半径$r = 5\,\mathrm{mm}$、质量$m = 4\,\mathrm{g}$。初始两球不带电且静止。取

$$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}, \qquad \varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}.$$

（a）求小球小幅自由振动的周期T；

（b）在线顶端接内阻$R = 10^{15}\,\Omega$ 的电源。求能使两球最终发生碰撞的最小端电压$U_{\min}$；

（c）若电源电动势为$U_0 = 1.0 \times 10^6\,\mathrm{V}$，求两球电势差达到$U_{\min}$ 所需时间t_0。结果保留两位有效数字。

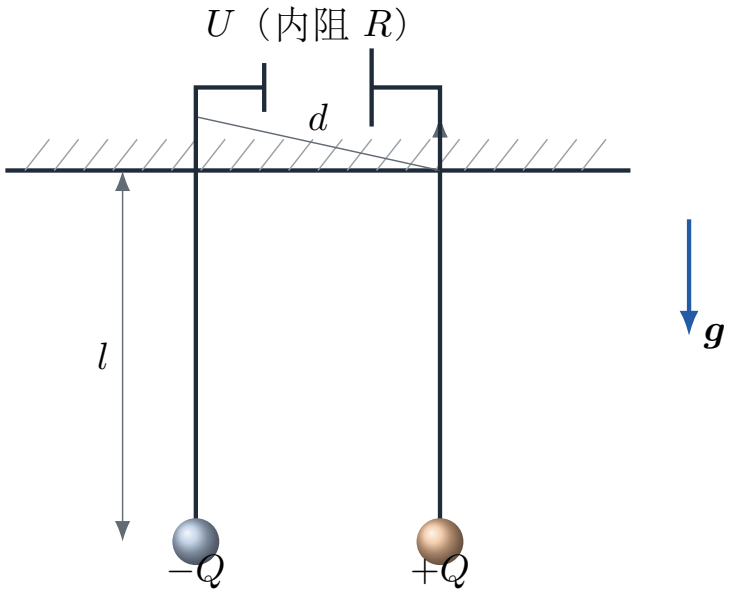


图 6: 题 6　高内阻电源连接的双悬球系统

第 7 题

两艘潜艇A, B 在圆柱形湖水中的同一高度悬浮。潜艇A 在水平面内发出声波，湖水中的声速为

$$v_1 = 1500\,\mathrm{m/s}.$$

声波可在固液边界和潜艇B 处反射。经过三次及以上反射的声波太弱，只记录反射次数不超过两次的回波。A 静止，B 绕湖面圆心缓慢作圆周运动。记录一个周期内回波延迟Δt 随时刻t 的曲线，如图所示。

（a）求A 到圆心的距离x 和湖面半径r；

（b）求B 到圆心的距离y；

（c）说明图中六条曲线所对应的传播路径。

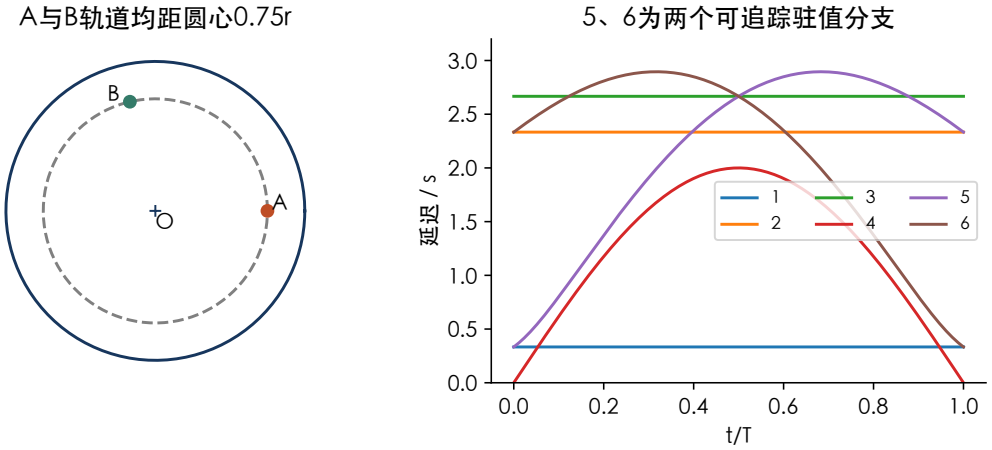


图 7: 题 7　圆形湖域、潜艇轨道与一个周期内的回波曲线

第 8 题

一团静止的理想流体，其总能量密度为e，压强为p。总能量包括粒子的静能和动能，忽略粒子之间的相互作用，并认为压强只由分子碰撞产生。在流体本征系中，单位体积的x 方向动量为

$$g_x = 0,$$

法向沿x 的面积元上传递的x 动量通量为

$$T_{xx} = p.$$

在相对流体以速度u 沿x 轴负方向运动的参照系中，流体整体沿$+x$ 方向运动。求该系中的e'、g'_x、T'_{xx}。

（a）在$u \ll c$ 且分子热运动速度也远小于c 的经典极限下，对e' 保留至u/c 的二阶，对其余量给出首个非零项；

（b）u/c 不可忽略，但$p = 0$；

（c）一般情况下，在本征系中设一部分粒子静止，另一部分粒子各以$1/2$ 概率按相同速率v 沿$+x$ 或$-x$ 运动，且$u/c, v/c$ 均不可忽略。用e, p, u, c 表示结果。

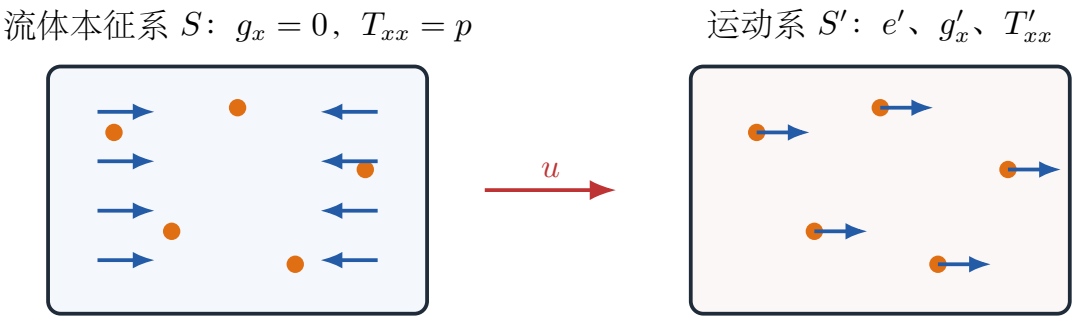


图 8: 题 8　流体本征系和沿负方向运动的观察系